

Thống kê Phi tham số

Chương 3: Ước lượng hàm mật độ

Hoàng Văn Hà
hvha@hcmus.edu.vn

Faculty of Mathematics and Computer Science
University of Science, VNU - HCM

Nội dung

- 1 Giới thiệu về ước lượng hàm mật độ
- 2 Kiểm soát rủi ro
- 3 Ước lượng histogram
- 4 Ước lượng nhân
- 5 Ước lượng hình chiếu

Giới thiệu về ước lượng hàm mật độ (density estimation)

- **Dữ liệu:** giả sử ta quan trắc được một mẫu $X_1, \dots, X_n$ là n BNN i.i.d thực có cdf F và có hàm mật độ (pdf) $f = F'$.
- **Mục tiêu:** ước lượng f từ các quan trắc với **ít giả định nhất có thể** trên hàm mật độ đó.
- Thông thường, ta sẽ giả sử $f \in \mathcal{F}$ là một không gian hàm (Hölder, Sobolev). Kí hiệu $\hat{f}_n$ là một ước lượng của f .
- Bằng việc ước lượng f , ta muốn thu được những thông tin về dạng hình học tự nhiên của phân phối của các biến đang khảo sát. Ví dụ: có bao nhiêu đỉnh (mode)? những khu vực nào trù mật? rất trù mật?
- **Kí hiệu:** $\mathbb{E}_f$ là kỳ vọng khi hàm mật độ của X_i là f .

Đánh giá chất lượng của một ước lượng

- **Hàm tổn thất (loss function)** trên $\mathcal{F}$: đo sai khác giữa $\hat{f}_n$ và f . Ví dụ:
 - ▶ $d(f, g) = \|f - g\|_p = (\int |f - g|^p)^{1/p}$, với $p \geq 1$.
 - ▶ $d(f, g) = \|f - g\|_\infty$.
 - ▶ $d(f, g) = (f(x_0) - g(x_0))^2$ với x_0 cố định (point-wise risk).
- Sai số $d(\hat{f}_n, f)$ phụ thuộc vào mẫu được quan trắc. Ta định nghĩa hàm rủi ro (risk function):

$$R(\hat{f}_n, f) = \mathbb{E} [d(\hat{f}_n, f)] .$$

Đây chính là sai số trung bình khi ước lượng f bởi $\hat{f}_n$.

- Chúng ta sẽ xem xét hai dạng hàm rủi ro sau:
 - ▶ **MISE** = Mean Integrated Squared Error:

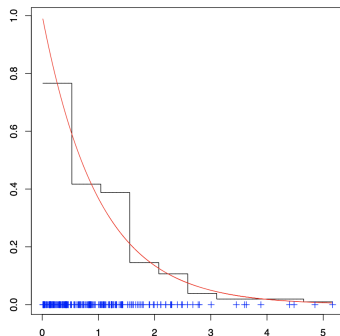
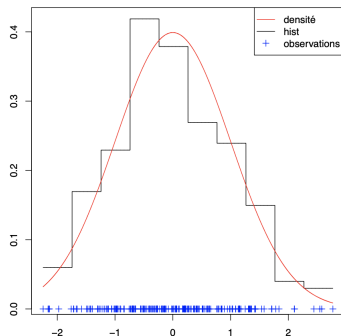
$$R(\hat{f}_n, f) = \mathbb{E} [\|\hat{f}_n - f\|^2] = \mathbb{E} \left[\int (\hat{f}_n(x) - f(x))^2 dx \right] .$$

- ▶ **MSE** = Mean Squared Error:

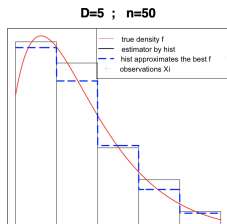
$$R_{x_0}(\hat{f}_n, f) = \mathbb{E} [(\hat{f}_n(x_0) - f(x_0))^2] .$$

Ví dụ: ước lượng histogram đều với D khoảng

- Xét $(X_i)_{i=1,\dots,n}$ i.i.d với hàm mật độ f . Ta xét một ước lượng histogram $\hat{f}^D$ đều với D khoảng.
- Khoảng ước lượng được chia làm D khoảng con với chiều dài như nhau.
- Ví dụ:

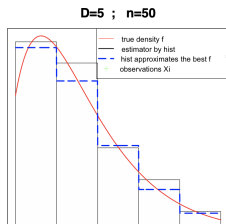


Sai số ước lượng: độ chệch và phương sai



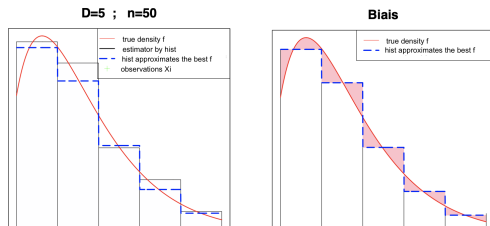
- Xét f^D là histogram với D khoảng mà xấp xỉ tốt nhất cho f .

Sai số ước lượng: độ chệch và phương sai



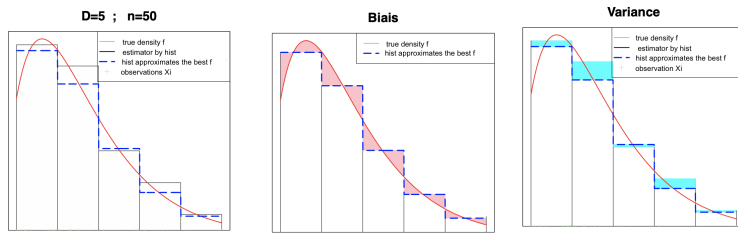
- Xét f^D là histogram với D khoảng mà xấp xỉ tốt nhất cho f .
 $\hookrightarrow f^D$ không biết
 $\hookrightarrow$ ta sẽ chỉ ra rằng $f^D = \mathbb{E}[\hat{f}^D]$.

Sai số ước lượng: độ chệch và phương sai



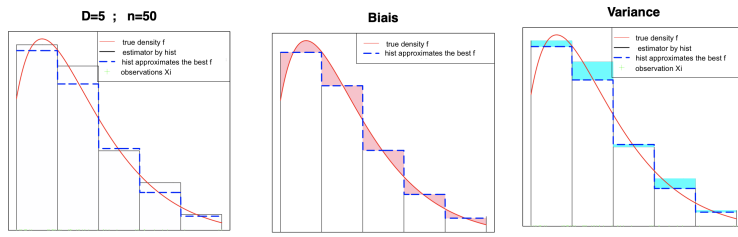
- Xét f^D là histogram với D khoảng mà xấp xỉ tốt nhất cho f .
 $\hookrightarrow f^D$ không biết
 $\hookrightarrow$ ta sẽ chỉ ra rằng $f^D = \mathbb{E}[\hat{f}^D]$.
- $d(f, f^D)$ = độ chệch: đo bao nhiêu khoảng trống của histogram với D khoảng khi xấp xỉ f .

Sai số ước lượng: độ chệch và phương sai



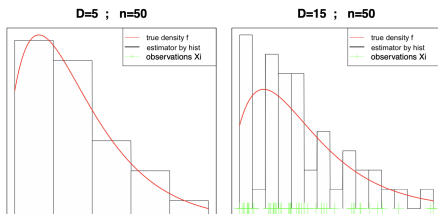
- Xét f^D là histogram với D khoảng mà xấp xỉ tốt nhất cho f .
 $\hookrightarrow f^D$ không biết
 $\hookrightarrow$ ta sẽ chỉ ra rằng $f^D = \mathbb{E}[\hat{f}^D]$.
- $d(f, f^D)$ = độ chệch: đo bao nhiêu khoảng trống của histogram với D khoảng khi xấp xỉ f .
- $\mathbb{E}[d(\hat{f}^D, f^D)]$ = phương sai: đo tổng sai số ước lượng của mỗi khoảng của histogram.

Sai số ước lượng: độ chệch và phương sai

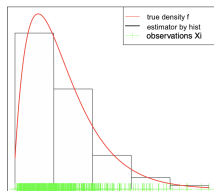
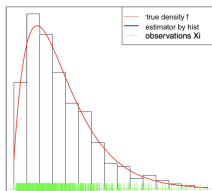


- Xét f^D là histogram với D khoảng mà xấp xỉ tốt nhất cho f .
 $\hookrightarrow f^D$ không biết
 $\hookrightarrow$ ta sẽ chỉ ra rằng $f^D = \mathbb{E}[\hat{f}^D]$.
- $d(f, f^D)$ = độ chệch: đo bao nhiêu khoảng trống của histogram với D khoảng khi xấp xỉ f .
- $\mathbb{E}[d(\hat{f}^D, f^D)]$ = phương sai: đo tổng sai số ước lượng của mỗi khoảng của histogram.

Phân tích độ chệch - phương sai: chiều và cỡ mẫu

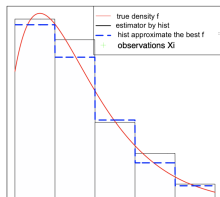


Phân tích độ chệch - phương sai: chiều và cỡ mẫu

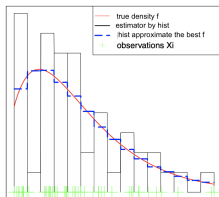
D=5 ; n=500**D=15 ; n=500**

Phân tích độ chệch - phương sai: chiều và cỡ mẫu

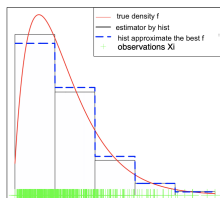
D=5 ; n=50



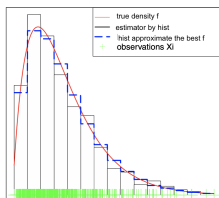
D=15 ; n=50



D=5 ; n=500



D=15 ; n=500

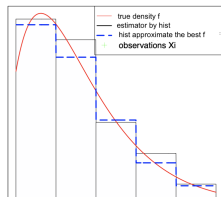


• Độ chệch $d(f, f^D)$:

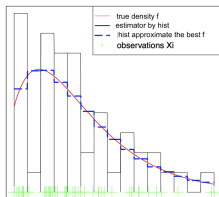
- ▶ giảm khi D tăng
- ▶ không phụ thuộc vào n

Phân tích độ chệch - phương sai: chiều và cỡ mẫu

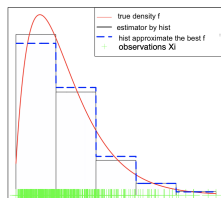
D=5 ; n=50



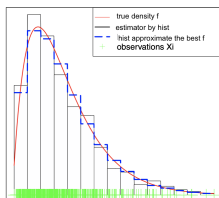
D=15 ; n=50



D=5 ; n=500



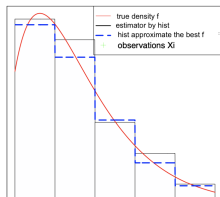
D=15 ; n=500



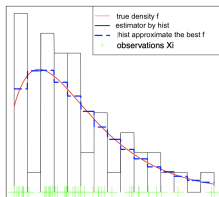
- Độ chệch $d(f, f^D)$:
 - ▶ giảm khi D tăng
 - ▶ không phụ thuộc vào n
- Phương sai $\mathbb{E} \left[d(\hat{f}^D, f^D) \right]$:
 - ▶ tăng khi D tăng
 - ▶ giảm khi n tăng

Phân tích độ chệch - phương sai: chiều và cỡ mẫu

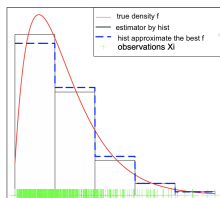
D=5 ; n=50



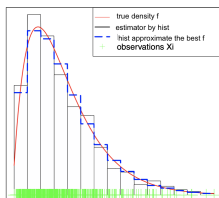
D=15 ; n=50



D=5 ; n=500



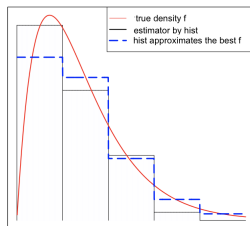
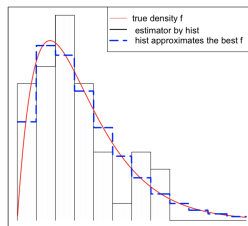
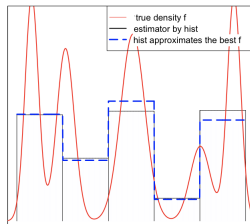
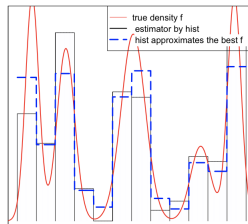
D=15 ; n=500



- Độ chệch $d(f, f^D)$:
 - ▶ giảm khi D tăng
 - ▶ không phụ thuộc vào n
- Phương sai $\mathbb{E} \left[d(\hat{f}^D, f^D) \right]$:
 - ▶ tăng khi D tăng
 - ▶ giảm khi n tăng
- Bằng việc so sánh với hàm f :
ta thấy:
 - ▶ Với $n = 50$: ước lượng tốt nhất khi $D = 5$.
 - ▶ Với $n = 500$: ước lượng tốt nhất khi $D = 15$.

Phân tích độ chệch - phương sai và độ trơn của hàm mục tiêu

- Giá trị D tối ưu phụ thuộc vào độ trơn của hàm được ước lượng.

 $D=5$; $n=50$  **$D=12$; $n=50$**  **$D=5$; $n=50$**  **$D=12$; $n=50$** 

- Với hàm càng kém trơn, giá trị D càng lớn.

Phân tích độ chệch phương sai

- **MSE:** $R_{x_0}(\hat{f}_n, f) = E \left[\left(\hat{f}_n(x_0) - f(x_0) \right)^2 \right].$

$$\begin{aligned}
 R_{x_0}(\hat{f}_n, f) &= \mathbb{E} \left[\left(\hat{f}_n(x_0) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] + \mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] - f(x_0) \right)^2 \right] \\
 &= \left(\mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] - f(x_0) \right)^2 + \mathbb{E} \left[\left(\hat{f}_n(x_0) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] \right)^2 \right] + \\
 &\quad + 2\mathbb{E} \left[\left(\mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] - f(x_0) \right) \left(\hat{f}_n(x_0) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] \right) \right] \\
 &= \left(\mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] - f(x_0) \right)^2 + \mathbb{E} \left[\left(\hat{f}_n(x_0) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x_0)] \right)^2 \right] \\
 &= \text{Bias}^2 + \text{Variance}.
 \end{aligned}$$

Phân tích độ chệch phương sai

- **MISE:** $R(\hat{f}_n, f) = \mathbb{E} [\|\hat{f}_n - f\|^2]$.

$$\begin{aligned}
 R(\hat{f}_n, f) &= \mathbb{E} [\|\hat{f}_n - f\|^2] = \mathbb{E} \left[\int |\hat{f}_n(x) - f(x)|^2 dx \right] \\
 &= \mathbb{E} \left[\int |\hat{f}_n(x) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] + \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] - f(x)|^2 dx \right] \\
 &= \int \left| \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] - f(x) \right|^2 dx + \mathbb{E} \left[\int \left| \hat{f}_n(x) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] \right|^2 dx \right] + \\
 &\quad + 2\mathbb{E} \left[\left\langle \hat{f}_n(x) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)], \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] - f(x) \right\rangle \right] \\
 &= \left\| \mathbb{E}[\hat{f}_n] - f \right\|^2 + \int \mathbb{E} \left[\left| \hat{f}_n(x) - \mathbb{E}[\hat{f}_n(x)] \right|^2 \right] dx \\
 &= \text{Bias}^2 + \text{"Variance"}.
 \end{aligned}$$

Oracle

- Ước lượng tốt nhất theo hàm rủi ro là

$$f_n^* = \underset{\hat{f}_n}{\operatorname{argmin}} R(\hat{f}_n, f).$$

- Vấn đề:** $R(\hat{f}_n, f)$ phụ thuộc vào hàm mật độ f chưa biết và không thể tính được. Do vậy f_n^* không phải là một ước lượng thực sự, nó được gọi là một **ước lượng oracle (oracle estimator)**.
- Thông thường, ta có một các ước lượng $\hat{f}_{\lambda,n}$ phụ thuộc vào một tham số λ (số phân hoạch, cửa sổ, số chiều, ...). Ước lượng oracle sẽ được cho bởi

$$\lambda^* = \underset{\lambda}{\operatorname{argmin}} R(\hat{f}_{\lambda,n}, f).$$

- Bài toán:** lựa chọn λ tốt nhất từ việc nghiên cứu $R(\hat{f}_{\lambda,n}, f)$.

Kiểm soát rủi ro

Bởi vì f không biết, nên hàm rủi ro $R(\hat{f}_n, f)$ tại f không thể tính toán được trong thực tế. Do vậy, một số cách khác để kiểm soát sai số như sau:

- Áp dụng một phương pháp kiểm tra chéo (Cross-Validation) để ước lượng rủi ro này tại f (ta sẽ khảo sát chi tiết trong các bài sau).
- Xem xét **rủi ro cực đại (maximal risk)** trên một lớp hàm $\mathcal{F}$. Ta giới thiệu:

$$R(\hat{f}_n, \mathcal{F}) = \sup_{f \in \mathcal{F}} R(\hat{f}_n, f).$$

Trong trường hợp này, ta khảo sát sai số dưới góc độ tiệm cận.

Sự hội tụ theo rủi ro cực đại

Tốc độ hội tụ (Rate of convergence):

- Ta muốn xây dựng một ước lượng $\hat{f}_n$ sao cho

$$R(\hat{f}_n, f) = \sup_{f \in \mathcal{F}} R(\hat{f}_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

- Tốc độ hội tụ của $\hat{f}_n$ đối với rủi ro R là dãy nhỏ nhất $(\phi_n)_{n \geq 0} \rightarrow 0$ sao cho $\left\{ \phi_n^{-1} R(\hat{f}_n, \mathcal{F}) \right\}_n$ bị chặn, tức là:

$$\exists C > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \forall f \in \mathcal{F}, R(\hat{f}_n, f) \leq C \phi_n.$$

- Ta nói $(\hat{f}_n)_n$ đạt được tốc độ hội tụ $(\phi_n)_n$ trên lớp hàm $\mathcal{F}$ theo hàm rủi ro R .

Sự hội tụ theo rủi ro cực đại

Quan điểm Minimax và Maxiset:

Sự hội tụ theo rủi ro cực đại

Quan điểm Minimax và Maxiset:

- **Minimax**: ta tìm kiếm một ước lượng tốt nhất f_n cho rủi ro cực đại, trên lớp $\mathcal{F}$ cố định. Rủi ro minimax được định nghĩa như sau:

$$\inf_{f_n} \sup_{f \in \mathcal{F}} R(f_n, f).$$

Nếu tồn tại một dãy $(\phi_n)_n$ sao cho $\exists c, C > 0$, và một dãy các ước lượng $(\hat{f}_n)_n$ sao cho

$$c\phi_n \leq \inf_{f_n} \sup_{f \in \mathcal{F}} R(f_n, f) \leq \sup_{f \in \mathcal{F}} R(\hat{f}_n, f) \leq C\phi_n,$$

thì $(\phi_n)_n$ được gọi là **tốc độ minimax (minimax rate)**.

Sự hội tụ theo rủi ro cực đại

Quan điểm Minimax và Maxiset:

- **Minimax:** ta tìm kiếm một ước lượng tốt nhất f_n cho rủi ro cực đại, trên lớp $\mathcal{F}$ cố định. Rủi ro minimax được định nghĩa như sau:

$$\inf_{f_n} \sup_{f \in \mathcal{F}} R(f_n, f).$$

Nếu tồn tại một dãy $(\phi_n)_n$ sao cho $\exists c, C > 0$, và một dãy các ước lượng $(\hat{f}_n)_n$ sao cho

$$c\phi_n \leq \inf_{f_n} \sup_{f \in \mathcal{F}} R(f_n, f) \leq \sup_{f \in \mathcal{F}} R(\hat{f}_n, f) \leq C\phi_n,$$

thì $(\phi_n)_n$ được gọi là **tốc độ minimax (minimax rate)**.

- **Maxiset:** ta tìm kiếm **lớp hàm lớn nhất** $\mathcal{F}$ sao cho rủi ro cực đại trên $\mathcal{F}$ của một ước lượng cố định $\hat{f}_n$ giảm về một tốc độ xác định:

$$\sup_{\mathcal{F}} \left\{ \mathcal{F} : \sup_{f \in \mathcal{F}} R(\hat{f}_n, f) \leq C\phi_n \right\}.$$

Ước lượng histogram

- Xét $X_1, X_2, \dots, X_n \sim f$.
- Giả sử f xác định trên một khoảng đóng $[a, b] \subset \mathbb{R}$ và $f \in \mathbb{L}^2([a, b])$.
- Định nghĩa:
 - ▶ Xét $I = (I_k)_{1 \leq k \leq D}$ là một phân hoạch (partition) của $[a, b]$ (tức là D khoảng rời nhau và $I_1 \cup I_2 \cup \dots \cup I_D = [a, b]$).
 - ▶ Kí hiệu: $n_k = \#\{i : X_i \in I_k\}$ là số quan trắc trong I_k và $|I_k|$ là chiều dài của khoảng I_k .
 - ▶ Ước lượng histogram của f được định nghĩa như bởi:

$$\hat{f}^D(x) = \sum_{k=1}^D \frac{n_k}{n|I_k|} \mathbb{1}_{I_k}(x).$$

- ▶ Một ước lượng histogram được gọi là "đều" nếu tất cả các I_k có chiều dài như nhau, chẳng hạn nếu $[a, b] = [0, 1]$:

$$I_k = \left[\frac{k-1}{D}, \frac{k}{D} \right).$$

Trong trường hợp này, $|I|$ cũng được gọi là một cửa sổ (bandwidth).

Ước lượng histogram

Rủi ro bình phương (Quadratic risk):

- Giả sử f có đạo hàm bậc hai trong $\mathbb{L}^2([a, b])$ với $f' \in L^2([a, b])$ và $f'' \in L^p([a, b])$ với $p \in [1, 2]$.
- Với các ước lượng histogram đều, cửa sổ $|I|$ mà cực tiểu hóa rủi ro bình phương sẽ có bậc là $O(n^{-1/3})$.
- Hơn nữa, với cách chọn cửa sổ như trên, ước lượng histogram sẽ có tốc độ hội tụ bằng $n^{-2/3}$.

Ghi chú

Hàm mật độ f được giả sử xác định trên một khoảng đóng $[a, b]$. Trong thực hành, ta không thể ước lượng f ngoài khoảng $[X_{(1)}, X_{(n)}]$ mà không cần thêm những giả định về tính trơn của hàm f .

Làm thế nào để xác định được phân hoạch / cửa sổ tối ưu?

Lựa chọn phân hoạch tối ưu

- Gọi $I = (I_k)_{1 \leq k \leq D}$ là một phân hoạch và

$$\hat{f}_{I,n}^D(x) = \sum_{k=1}^D \frac{n_k}{n|I_k|} \mathbb{1}_{I_k}(x).$$

- Ta muốn chọn I sao cho tích phân trung bình bình phương sai số (MISE - Mean Integrated Square Error)

$$R(\hat{f}_{I,n}, f) := \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{I,n} - f\|_2^2 \right]$$

đạt giá trị cực tiểu.

- Ta tìm I^* sao cho

$$I^* = \operatorname{argmin}_{I \in \mathcal{I}} R(\hat{f}_{I,n}, f)$$

với $\mathcal{I}$ là tập hợp các phân hoạch của $[a, b]$.

- I^* là một oracle.

Lựa chọn phân hoạch tối ưu

- Thực hiện phân tích độ chệch phương sai:

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{l,n} - f\|_2^2 \right] = \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{l,n}\|_2^2 - 2 \int \hat{f}_{l,n}(x)f(x)dx + \|f\|_2^2 \right].$$

- Do $\|f\|_2^2$ là hằng số nên ta chỉ cần tìm

$$\operatorname{argmin}_{l \in \mathcal{J}} \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{l,n}\|_2^2 - 2 \int \hat{f}_{l,n}(x)f(x)dx \right].$$

- Ta sẽ ước lượng rủi ro này để chọn l .

Phương pháp kiểm tra chéo (Cross-Validation)

V-fold Cross-Validation:

- Ta chia mẫu $X_1, \dots, X_n$ thành V lát $C_1, \dots, C_V$ có cùng cỡ n/V .
- Với $1 \leq v \leq V$:
 - ▶ Ta xây dựng ước lượng $\hat{f}_I^v$ từ tất cả các quan trắc ngoại trừ lát C_v .
 - ▶ **Nếu có thể**, ta xây dựng $\hat{R}^v(I)$ ước lượng của rủi ro $R(\hat{f}_I^v, f)$ của $\hat{f}_I^v$ từ các quan trắc của lát C_v mà độc lập với các thành phần trước đó.
 - ▶ Ta xây dựng ước lượng cho rủi ro toàn bộ (global risk) bởi

$$R^{CV} = \frac{1}{V} \sum_{v=1}^V \hat{R}^v(I).$$

Leave-one-out (LOO) CV: thực hiện kiểm tra chéo với $V = n$. Tại mỗi bước, ta sử dụng $n - 1$ quan trắc để ước lượng f và sử dụng quan trắc còn lại để ước lượng rủi ro của nó.

Leave-p-out (LPO) CV: tương tự như LOO, nhưng thay vì rút 1 ta rút p quan trắc. Tại mỗi bước, ta sử dụng $n - p$ quan trắc để ước lượng f và sử dụng p quan trắc còn lại để ước lượng rủi ro của nó.

CV: LOO và LPO

Sự khác nhau giữa V-fold và LPO:

- Trong V-fold, mỗi biến thuộc lát và chỉ mỗi lát đó. Như vậy, mỗi biến chỉ được sử dụng 1 lần để ước lượng rủi ro. Điều này khác với LPO.

Ước lượng rủi ro dùng LOO:

$$\hat{R}(I) = \int \left(\hat{f}_{I,n}(x) \right)^2 dx - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{I,n}^{(-i)}(X_i),$$

với $\hat{f}_{I,n}^{(-i)}$ là ước lượng của f xây dựng trên tất cả các quan trắc ngoại trừ quan trắc thứ i .

Ước lượng nhân (Kernel estimator)

- $X_1, \dots, X_n \sim f$.
- Với h đủ nhỏ, ta có

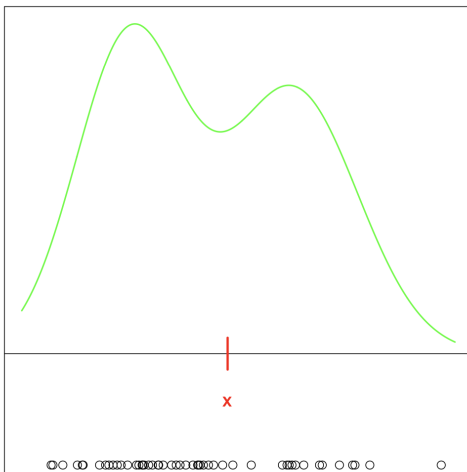
$$f(x) = F'(x) = \frac{f(x+h) - F(x-h)}{2h}.$$

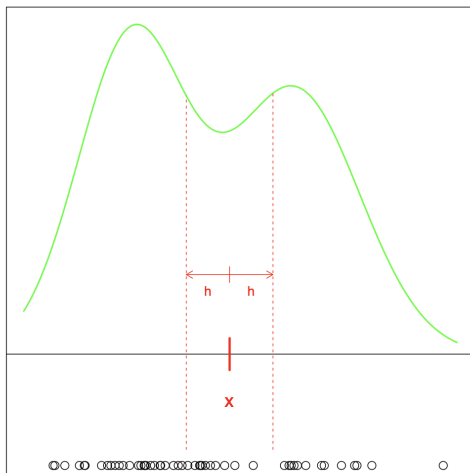
- Ta thay $F(x)$ bởi $\hat{F}_n(x)$:

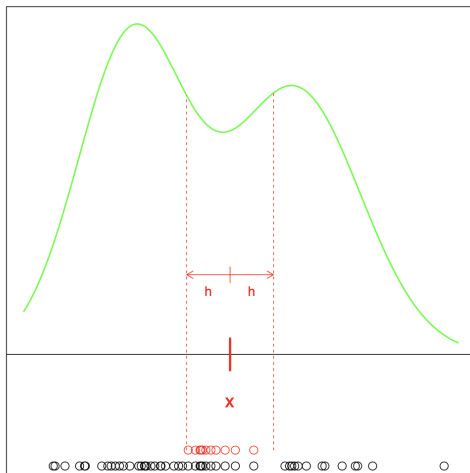
$$\begin{aligned}\hat{f}_h(x) &= \frac{\hat{F}_n(x+h) - \hat{F}_n(x-h)}{2h} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2h} \mathbb{1}_{X_i \in [x-h, x+h]} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K_0\left(\frac{X_i - x}{h}\right)\end{aligned}$$

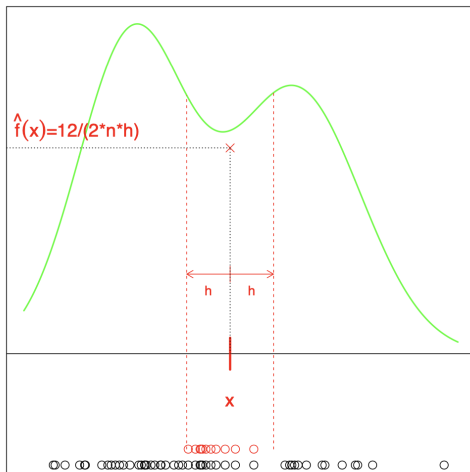
với $K_0(u) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(u)/2$ là hàm nhân tứ giác (rectangular kernel).

- $\hat{f}_h(x)$ chính là tần suất các quan trắc trong khoảng $[x-h, x+h]$.

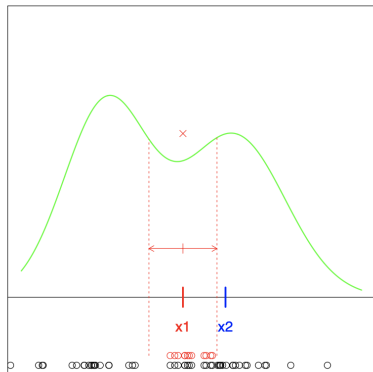






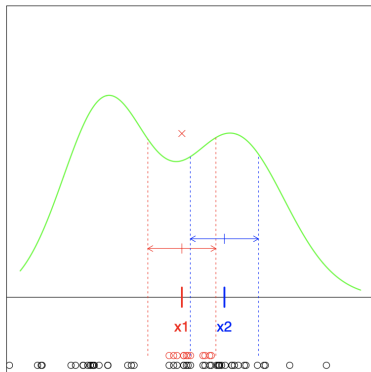


Ước lượng nhân và ước lượng histogram



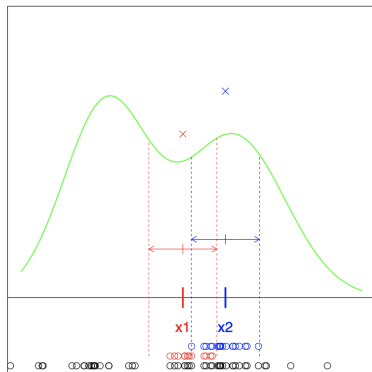
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



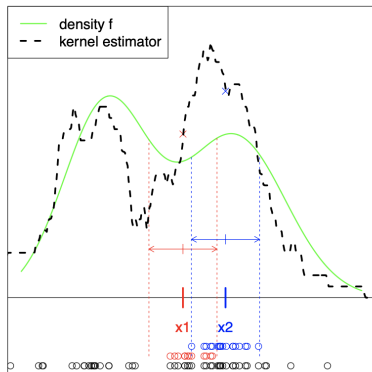
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



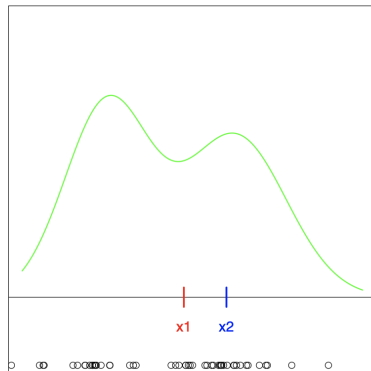
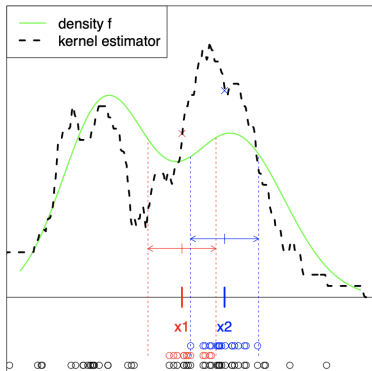
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



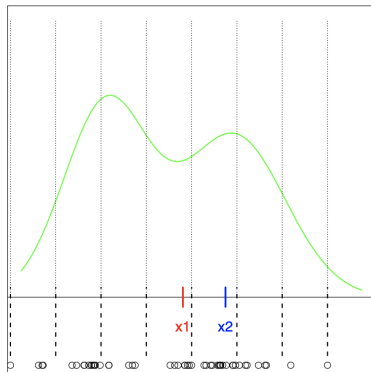
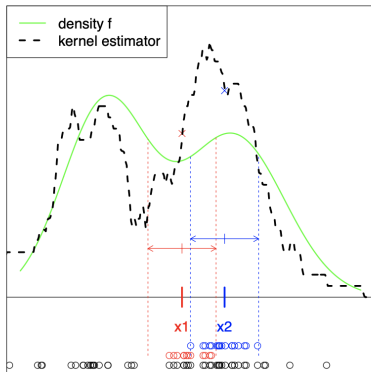
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



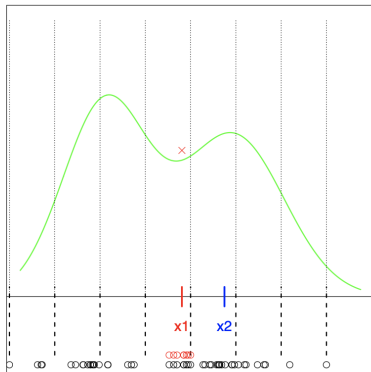
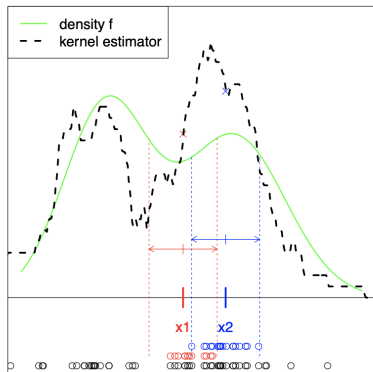
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.
- **Ước lượng histogram:** lấy trung bình trên 1 khoảng cố định.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



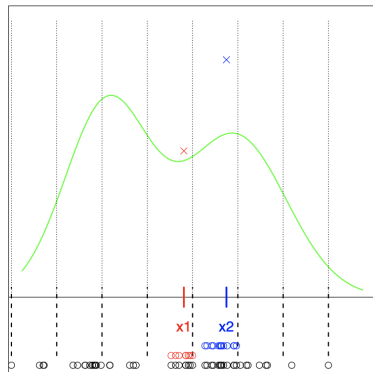
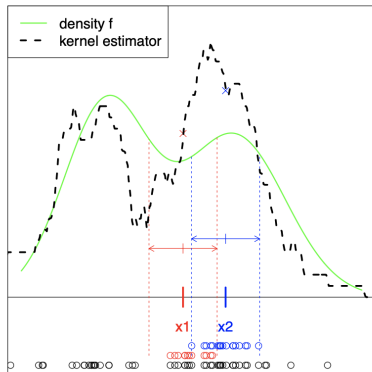
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.
- **Ước lượng histogram:** lấy trung bình trên 1 khoảng cố định.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



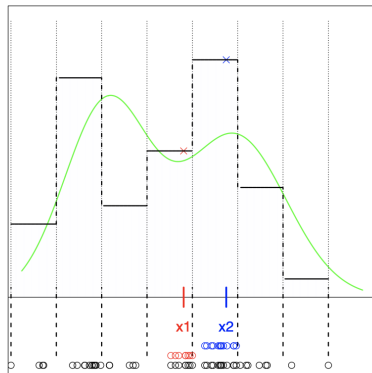
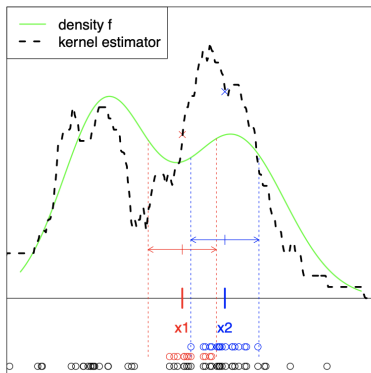
- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.
- **Ước lượng histogram:** lấy trung bình trên 1 khoảng cố định.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.
- **Ước lượng histogram:** lấy trung bình trên 1 khoảng cố định.

Ước lượng nhân và ước lượng histogram



- **Ước lượng nhân:** lấy trung bình trên 1 khoảng trượt.
- **Ước lượng histogram:** lấy trung bình trên 1 khoảng cố định.

Ước lượng nhân

Định nghĩa 1

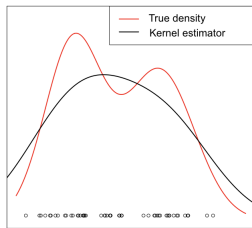
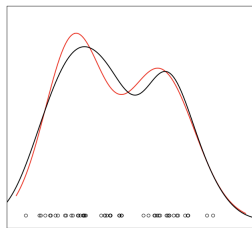
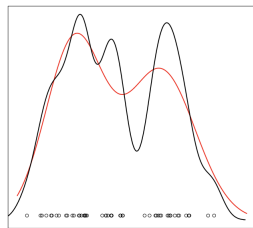
- Xét $K : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích sao cho $\int K(x)dx = 1$. K được gọi là một hàm nhân (kernel function).
- $\forall h > 0$ (thực tế $h = h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$), ta định nghĩa ước lượng nhân (kernel estimator) của f bởi

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(X_i - x),$$

$$\text{với } K_h(\cdot) = \frac{1}{h} K\left(\frac{X_i - \cdot}{h}\right).$$

- Tham số $h > 0$ được gọi là cửa sổ (bandwidth). h là một tham số làm trơn (smoothing parameter): h càng lớn, ước lượng càng trơn.
- Ta thường xét K là một hàm đối xứng và không âm. Khi đó $\int \hat{f}_n(x)dx = 1$ và $\hat{f}_n$ là một hàm mật độ xác suất.

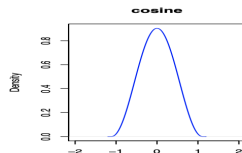
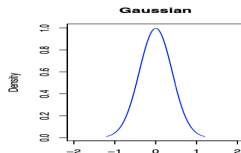
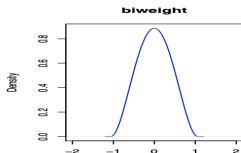
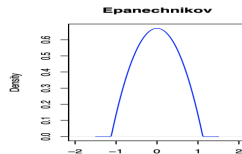
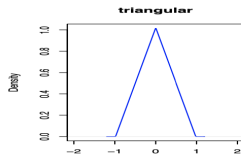
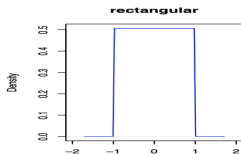
Ảnh hưởng của cửa sổ lên ước lượng nhân

 h lớn h tối ưu h nhỏ

Các dạng hàm nhân

- Tứ giác (rectangular kernel hoặc Rosenblatt): $K(u) = \mathbb{1}_{[-1,1]}(u)/2$.
- Tam giác (triangular kernel): $K(u) = (1 - |u|)\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$.
- Epanechnikov: $K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2)\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$.
- Biweight: $K(u) = \frac{15}{16}(1 - u^2)^2\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$.
- Gaussian: $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}$.
- Cosin: $K(u) = \frac{\pi}{4}\cos\left(\frac{u\pi}{2}\right)\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)$.

Các dạng hàm nhân



Trung bình bình phương sai số (MSE) của ước lượng nhân

- Ký hiệu: $\mathcal{C}^{\ell*} = \{f \in \mathcal{C}^{\ell}, \|f^{(\ell)}\|_{\infty} < \infty\}$.
- **Độ chệch:** nếu $f \in \mathcal{C}^{\ell*}$ và K là hàm nhân bậc ℓ , nghĩa là

$$\int K(u)du = 1, \quad \text{và} \quad \int u^j K(u)du = 0, \quad j = 1, \dots, \ell.$$

Ta có:

$$\text{bias}^2 = (f_h(x_0) - f(x_0))^2 \leq C_0 h^{2\ell},$$

với x_0 là một điểm cố định.

- **Phương sai:** nếu f bị chặn và $\int K^2(u)du < \infty$ thì

$$\text{Var}(\hat{f}_n(x_0)) \leq \frac{C_1}{nh},$$

với $C_1 = \|f\|_{\infty} \|K\|_2^2$.

Thỏa hiệp độ chệch phương sai

- Xét $f \in \mathcal{C}^{\ell*}$ và K là hàm nhân bậc ℓ , ta có

$$\mathbb{E} \left[\left(\hat{f}_h(x_0) - f(x_0) \right)^2 \right] \leq \left\{ C_0 h^{2\ell} + \frac{C_1}{nh} \right\}$$

với

$$\begin{cases} \text{Độ chệch: } C_0 h^{2\ell} \nearrow \text{ khi } h \nearrow \\ \text{Phương sai: } \frac{C_1}{nh} \searrow \text{ khi } h \nearrow \end{cases}.$$

- Để độ chệch - phương sai $\rightarrow 0$, ta cần chọn một cửa h sao cho $nh \rightarrow \infty$ và $h \rightarrow 0$.
- Cửa số tối ưu:

$$h^* = \underset{h}{\operatorname{argmin}} \left\{ C_0 h^{2\ell} + \frac{C_1}{nh} \right\} = C n^{-\frac{1}{2\ell+1}},$$

$\hookrightarrow$ phụ thuộc vào độ trơn của hàm f .

MISE của ước lượng nhân

Nhắc lại:

$$\begin{aligned}\text{MISE}(\hat{f}_h, f) &= \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f\|_2^2 \right] = \|f_h - f\|_2^2 + \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2 \right] \\ &= \text{Bias}^2 + \text{"Variance"},\end{aligned}$$

với $f_h(x) = \mathbb{E}[\hat{f}_h(x)] = K_h \star f(x)$.

MISE của ước lượng nhân

Nhắc lại:

$$\begin{aligned} \text{MISE}(\hat{f}_h, f) &= \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f\|_2^2 \right] = \|f_h - f\|_2^2 + \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2 \right] \\ &= \text{Bias}^2 + \text{"Variance"}, \end{aligned}$$

với $f_h(x) = \mathbb{E}[\hat{f}_h(x)] = K_h \star f(x)$.

Nếu $f \in \mathcal{C}^{\ell*}$ và K là hàm nhân bậc ℓ , ta chỉ ra được rằng

$$\begin{cases} \|f_h - f\|_2^2 \leq c_0 h^{2\ell}, \\ \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2 \right] \leq \frac{c_1 R(K)}{nh}. \end{cases}$$

với $R(K) := \int K^2$.

Chứng minh: bài tập.

Lựa chọn h : MISE tiệm cận (Asymptotic MISE)

- Nếu $f \in \mathcal{C}^2$, K là hàm nhân đối xứng, bình phương khả tích và có moment bậc 2 bị chặn. Theo khai triển Taylor ta có,

$$\begin{cases} \|f_h - f\|_2^2 = \frac{h^2}{4} \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f'') + o(h^2), \\ \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2 \right] = \frac{1}{nh} (R(K) + o(1)). \end{cases}$$

Lựa chọn h : MISE tiệm cận (Asymptotic MISE)

- Nếu $f \in \mathcal{C}^2$, K là hàm nhân đối xứng, bình phương khả tích và có moment bậc 2 bị chặn. Theo khai triển Taylor ta có,

$$\begin{cases} \|f_h - f\|_2^2 = \frac{h^2}{4} \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f'') + o(h^2), \\ \mathbb{E} [\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2] = \frac{1}{nh} (R(K) + o(1)). \end{cases}$$

- Do vậy, ta cũng có MISE tương đương tiệm cận với

$$\text{AMISE} = \frac{R(K)}{nh} + \frac{h^4}{4} \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f''),$$

dưới điều kiện $nh \rightarrow +\infty$ và $h \rightarrow 0$.

Lựa chọn h : MISE tiệm cận (Asymptotic MISE)

- Nếu $f \in \mathcal{C}^2$, K là hàm nhân đối xứng, bình phương khả tích và có moment bậc 2 bị chặn. Theo khai triển Taylor ta có,

$$\begin{cases} \|f_h - f\|_2^2 = \frac{h^2}{4} \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f'') + o(h^2), \\ \mathbb{E} [\|\hat{f}_h - f_h\|_2^2] = \frac{1}{nh} (R(K) + o(1)). \end{cases}$$

- Do vậy, ta cũng có MISE tương đương tiệm cận với

$$\text{AMISE} = \frac{R(K)}{nh} + \frac{h^4}{4} \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f''),$$

dưới điều kiện $nh \rightarrow +\infty$ và $h \rightarrow 0$.

- Cửa sổ tối ưu theo AMISE là

$$h_{\text{AMISE}} = \left[\frac{R(K)}{n \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f'')} \right]^{1/5}$$

↪ h_{AMISE} vẫn phụ thuộc vào f (không biết!).

Tiêu chuẩn lựa chọn cửa sổ dựa trên AMISE

$$h_{\text{AMISE}} = \left[\frac{R(K)}{n \left(\int u^2 K^2(u) du \right)^2 R(f'')} \right]^{1/5}$$

Ta có tiêu chuẩn sau cho việc lựa chọn cửa sổ toàn cục (global bandwidth selection) được xây dựng dựa trên việc tính toán $R(f'')$ trên một lớp các hàm tham số (chẳng hạn $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$), trong đó các tham số được ước lượng từ tập dữ liệu quan trắc:

- **Tiêu chuẩn Silverman:** h cực tiểu hóa AMISE cho các hàm mật độ có phân phối Gauss

$$\hat{h}_n = 0.9 \min \left(\text{sd}(X), \frac{\text{IQR}(X)}{1.349} \right) n^{-1/5}.$$

Trong **R**, sử dụng hàm `nrd0`.

- **Tiêu chuẩn Scott:**

$$\hat{h}_n = 1.34 \text{sd}(X) n^{-1/5}.$$

Các tiêu chuẩn này thường được gọi là Rule-of-Thumb. Tiêu chuẩn Silverman thì mạnh hơn tiêu chuẩn Scott.

- **Hạn chế:**

- ▶ Dựa trên giả định phân phối chuẩn
- ▶ "Oversmoothing:" cửa sổ được chọn là một chặn trên của cửa sổ tối ưu.
- ▶ Không tốt nếu phân phối có nhiều mode.

Các phương pháp lựa chọn cửa sổ

- Có rất nhiều phương pháp lựa chọn cửa sổ khác nhau.
- Các phương pháp dựa trên AMISE: đơn giản, dựa trên họ tham số các hàm mật độ do vậy không có các kết quả lý thuyết phi tham số.
- Các phương pháp lựa chọn đáp ứng (adaptive selection): độ phức tạp cao, thời gian tính toán lâu, nhưng cho các kết quả lý thuyết rất đẹp (bất đẳng thức oracle, tính đáp ứng). Một số phương pháp được dùng gần đây như Lepski, Goldenshluger - Lepski, PCO.
- Một số phương pháp khác: plug-in (pp Sheather and Jones, pp Hall, pp bootstrap), các pp Cross-Validation, ...

Ước lượng hình chiếu

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f \in \mathbb{L}^2([0, 1])$. Trường hợp tổng quát ta có thể xét $\mathbb{L}^2(I)$ với $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$.

Ước lượng hình chiếu

- Xét $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} f \in \mathbb{L}^2([0, 1])$. Trường hợp tổng quát ta có thể xét $\mathbb{L}^2(I)$ với $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$.
- Xét $\{\phi_j\}_{j=1, \dots, D}$ là một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{L}^2([0, 1])$ với tích vô hướng được định nghĩa như sau

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx \quad \forall f, g \in \mathbb{L}^2([0, 1]),$$

nghĩa là

$$\int_0^1 \phi_j(x)\phi_k(x)dx = \delta_{j,k} \quad \forall j, k \in \{1, \dots, D\},$$

với $\delta_{j,k} = \mathbb{1}_{\{j=k\}}$ là kí hiệu Kronecker.

Ước lượng hình chiếu (projection estimator)

- Xét f_D là một hình chiếu của f xuống $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ là không gian sinh bởi cơ sở $\{\phi_j\}_{j=1, \dots, D}$:

$$f_D(x) = \sum_{j=1}^D \langle f, \phi_j \rangle \phi_j(x).$$

Ước lượng hình chiếu (projection estimator)

- Xét f_D là một hình chiếu của f xuống $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ là không gian sinh bởi cơ sở $\{\phi_j\}_{j=1, \dots, D}$:

$$f_D(x) = \sum_{j=1}^D \langle f, \phi_j \rangle \phi_j(x).$$

- Ta tìm một ước lượng không chệch của f_D , gọi là $\hat{f}_D$.

Ước lượng hình chiếu (projection estimator)

- Xét f_D là một hình chiếu của f xuống $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ là không gian sinh bởi cơ sở $\{\phi_j\}_{j=1, \dots, D}$:

$$f_D(x) = \sum_{j=1}^D \langle f, \phi_j \rangle \phi_j(x).$$

- Ta tìm một ước lượng không chệch của f_D , gọi là $\hat{f}_D$.
- MISE của $\hat{f}_D$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] &= \|\mathbb{E}[\hat{f}_D] - f\|_2^2 + \mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - \mathbb{E}[\hat{f}_D]\|_2^2 \right] \\ &= \underbrace{\|f_D - f\|_2^2}_{\text{độ chệch}} + \underbrace{\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f_D\|_2^2 \right]}_{\text{phương sai}}. \end{aligned}$$

độ chệch phương sai
 $\Rightarrow$ tìm giới hạn trên
 $\Rightarrow$ D (bandwidth) tối ưu và độ lệch tối ưu

Các cơ sở cho việc xấp xỉ

- **Cơ sở Histogram đều:** với mọi $j = 1, \dots, D$,

$$\phi_j(x) = \sqrt{D} \mathbb{1}_{[j-1/D, j/D)}(x),$$

thì $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ là tập hợp các histogram đều với bước $1/D$.

- **Cơ sở các hàm bậc thang với bước nhảy $1/D$:** xét

$S_D = \text{span}\{\phi_{j,0}, \phi_{j,1}, j = 1, \dots, D\}$ với

$$\begin{cases} \phi_{j,0}(x) = \mathbb{1}_{[j-1/D, j/D)}(x), \\ \phi_{j,1}(x) = (x - a_j) \mathbb{1}_{[j-1/D, j/D)}(x) \text{ với } a_j = (2j-1)/D. \end{cases}$$

- **Cơ sở lượng giác (Fourier):** $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ với

$$\begin{cases} \phi_1(x) = 1, \\ \phi_{2j+1}(x) = \sqrt{2} \sin(2\pi jx), \\ \phi_{2j}(x) = \sqrt{2} \cos(2\pi jx). \end{cases}$$

Các cơ sở cho việc xấp xỉ

- **Cơ sở Wavelet trong $\mathbb{L}^2(\mathbb{R})$:** xét $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đủ trơn. Ta định nghĩa các hàm dịch chuyển và co giãn:

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2} \phi(2^j x - k) \quad \forall j, k \in \mathbb{Z}.$$

Dưới một số điều kiện nhất định, lớp $\{\psi_{j,k}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ tạo thành một cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ và với mọi $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$, ta có

$$f(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \psi_{j,k}(x).$$

Tính chất

Với các cơ sở đã nêu, ta có thể chỉ ra rằng

$$\left\| \sum_{j=1}^D \phi_j^2 \right\|_{\infty} \leq \phi_0 D,$$

trong đó ϕ_0 phụ thuộc vào cơ sở được chọn (histogram, lượng giác, ...). Chẳng hạn, với cơ sở histogram, $\phi_0 = 1$.

Tính chất

Với các cơ sở đã nêu, ta có thể chỉ ra rằng

$$\left\| \sum_{j=1}^D \phi_j^2 \right\|_{\infty} \leq \phi_0 D,$$

trong đó ϕ_0 phụ thuộc vào cơ sở được chọn (histogram, lượng giác, ...). Chẳng hạn, với cơ sở histogram, $\phi_0 = 1$.

Mệnh đề 1

Xét $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ với $\{\phi_j\}_{j=1, \dots, D}$ là cơ sở trực chuẩn histogram đều hoặc lượng giác. Ta có $\forall h \in S_D$,

$$\|h\|_{\infty} \leq \sqrt{D} \|h\|_2.$$

Xây dựng ước lượng hình chiếu

- Xét $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ và $f_D = \sum_{j=1}^D \theta_j \phi_j$ là một hình chiếu của f xuống S_D .

Xây dựng ước lượng hình chiếu

- Xét $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ và $f_D = \sum_{j=1}^D \theta_j \phi_j$ là một hình chiếu của f xuống S_D .
- Xét $f = f_D + f_{S_D^\perp}$, vì $\{\phi_j\}$ là cơ sở trực chuẩn nên

$$\langle f, \phi_j \rangle = \langle f_D, \phi_j \rangle + \langle f_{S_D^\perp}, \phi_j \rangle = \sum_{k=1}^D \theta_k \langle \phi_k, \phi_j \rangle + 0 = \theta_j.$$

Xây dựng ước lượng hình chiếu

- Xét $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ và $f_D = \sum_{j=1}^D \theta_j \phi_j$ là một hình chiếu của f xuống S_D .
- Xét $f = f_D + f_{S_D^\perp}$, vì $\{\phi_j\}$ là cơ sở trực chuẩn nên

$$\langle f, \phi_j \rangle = \langle f_D, \phi_j \rangle + \langle f_{S_D^\perp}, \phi_j \rangle = \sum_{k=1}^D \theta_k \langle \phi_k, \phi_j \rangle + 0 = \theta_j.$$

- Do vậy,

$$\theta_j = \langle f, \phi_j \rangle = \int \phi_j(x) f(x) dx = \mathbb{E}[\phi_j(X_1)],$$

được ước lượng bởi

$$\hat{\theta}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi_j(X_i).$$

Xây dựng ước lượng hình chiếu

- Xét $S_D = \text{span}\{\phi_j, j = 1, \dots, D\}$ và $f_D = \sum_{j=1}^D \theta_j \phi_j$ là một hình chiếu của f xuống S_D .
- Xét $f = f_D + f_{S_D^\perp}$, vì $\{\phi_j\}$ là cơ sở trực chuẩn nên

$$\langle f, \phi_j \rangle = \langle f_D, \phi_j \rangle + \langle f_{S_D^\perp}, \phi_j \rangle = \sum_{k=1}^D \theta_k \langle \phi_k, \phi_j \rangle + 0 = \theta_j.$$

- Do vậy,

$$\theta_j = \langle f, \phi_j \rangle = \int \phi_j(x) f(x) dx = \mathbb{E}[\phi_j(X_1)],$$

được ước lượng bởi

$$\hat{\theta}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \phi_j(X_i).$$

- Thay thế θ bởi $\hat{\theta}_j$ ta thu được **ước lượng hình chiếu (projection estimator)** của f trên không gian S_D :

$$\hat{f}_D(x) = \sum_{j=1}^D \hat{\theta}_j \phi_j(x).$$

MISE của ước lượng hình chiếu

- MISE:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^1 \left(f - \hat{f}_D \right)^2 (x) dx \right].$$

- Vì $f - f_D$ trực giao với S_D và vì $f_D - \hat{f}_D$ thuộc về S_D , nên $f - f_D$ trực giao với $f_D - \hat{f}_D$, do vậy theo định lý Pythagore:

$$\|f - \hat{f}_D\|_2^2 = \|(f - f_D) + (f_D - \hat{f}_D)\|_2^2 = \|f - f_D\|_2^2 + \|f_D - \hat{f}_D\|_2^2.$$

- Ta thu được

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] = \underbrace{\|f - f_D\|_2^2}_{\text{Bias}^2} + \underbrace{\mathbb{E} \left[\|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 \right]}_{\text{Variance}}.$$

Phương sai của MISE

$\Rightarrow$ kiểm soát độ lệch hơn

- Vì $\{\phi_j\}_{j=1,\dots,D}$ là cơ sở trực chuẩn nên

$$\|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 = \left\| \sum_{j=1}^D \hat{\theta}_j \phi_j - \sum_{j=1}^D \theta_j \phi_j \right\|_2^2 = \left\| \sum_{j=1}^D (\hat{\theta}_j - \theta_j) \phi_j \right\|_2^2 = \sum_{j=1}^D (\hat{\theta}_j - \theta_j)^2.$$

- Vì $\hat{\theta}_j$ là một ước lượng không chệch của θ_j , ta có

$$\mathbb{E} \left[\|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 \right] = \sum_{j=1}^D \mathbb{E} \left[(\hat{\theta}_j - \theta_j)^2 \right] = \sum_{j=1}^D \mathbb{E} \left[(\hat{\theta}_j - \mathbb{E}[\hat{\theta}_j])^2 \right] = \sum_{j=1}^D \text{Var}(\hat{\theta}_j).$$

- Ta thu được kết quả sau

Chọn D
độ trade-off

$$\mathbb{E} \left[\|f_D - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \frac{\phi_0 D}{n}$$

chặn trên

$\Rightarrow$ Tốc độ hội tụ

bias - variance

Phân tích độ chệch phương sai

Mệnh đề 2

Xét ước lượng hình chiếu $\hat{f}_D$ của f trên cơ sở trực chuẩn $\{\phi_j\}_{j=1,\dots,D}$ sao cho $\|\sum_{j=1}^D \phi_j^2\|_\infty \leq \phi_0 D$. Ta có

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n}. \quad (1)$$

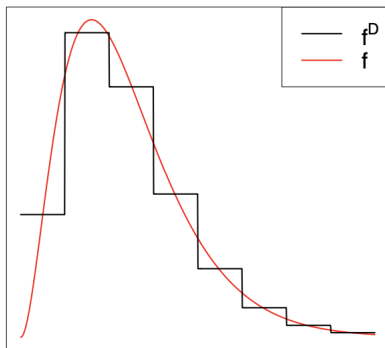
(bias)

chưa p+ độ chệch

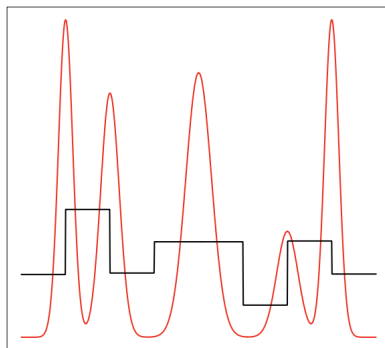
Độ chệch và tính trơn của hàm mục tiêu

- f càng trơn thì độ chệch càng giảm.
- Ví dụ: cơ sở histogram đều ($D = 8$).

f rất trơn



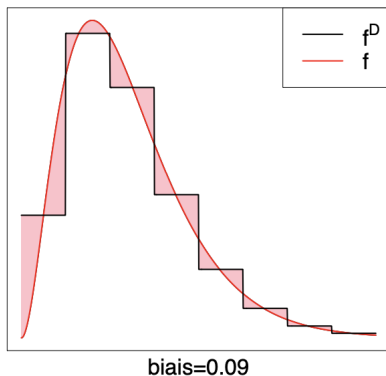
f kém trơn



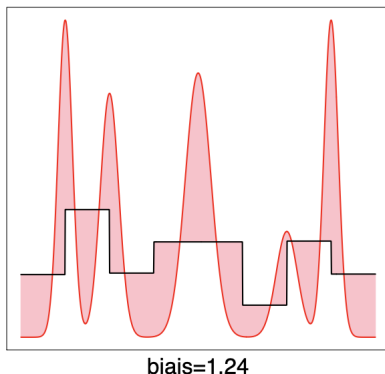
Độ chệch và tính trơn của hàm mục tiêu

- f càng trơn thì độ chệch càng giảm.
- Ví dụ: cơ sở histogram đều ($D = 8$).

f rất trơn



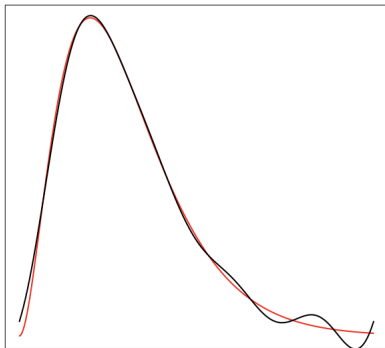
f kém trơn



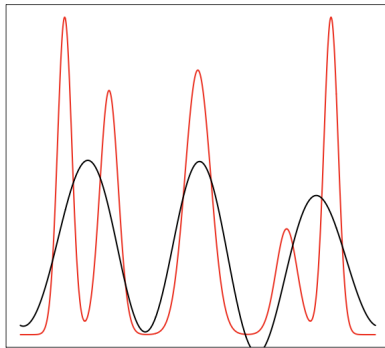
Độ chệch và tính trơn của hàm mục tiêu

- f càng trơn thì độ chệch càng giảm.
- Ví dụ: cơ sở lượng giác ($D = 8$).

f rất trơn



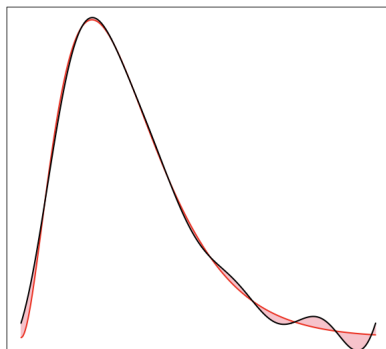
f kém trơn



Độ chệch và tính trơn của hàm mục tiêu

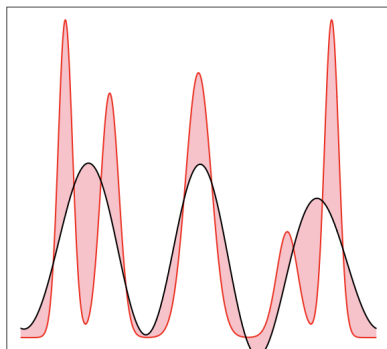
- f càng trơn thì độ chệch càng giảm.
- Ví dụ: cơ sở lượng giác ($D = 8$).

f rất trơn



bias=0.003

f kém trơn



bias=0.8

Độ chệch và tính trơn của hàm mục tiêu

Khi kiểm soát độ chệch, ta thường giả sử f thuộc các không gian hàm sau: $\Rightarrow$ có ý nghĩa

- Không gian các hàm có đạo hàm k lần:

(i) Tính trơn toàn cục:

$$\mathcal{A}_1(k, L) = \left\{ f \in \mathcal{C}^k, \|f^{(k)}\|_2^2 \leq L \right\}.$$

$\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2$

biến

(ii) Tính trơn địa phương:

$$\mathcal{A}_2(k, L) = \left\{ f \in \mathcal{C}^k, \|f^{(k)}\|_\infty \leq L \right\}.$$

- Tổng quát hóa với độ trơn $\beta > 0$:

(i) Không gian Sobolev:

$$\mathcal{S}(\beta, L) = \left\{ f : f \text{ khả tích và } \int |f^*(u)|^2 (1 + |u|^2)^\beta du \leq L^2 \right\},$$

với f^* là biến đổi Fourier của f .

(ii) Không gian Hölder:

$$\mathcal{H}(\beta, L) = \left\{ f : f \text{ có đạo hàm } r = \Re[\beta] \text{ lần và } |f^{(r)}(x) - f^{(r)}(y)| \leq L|x - y|^{\beta - r} \forall x, y \right\}$$

Kiểm soát độ chệch

- Với $f \in \mathcal{H}(\beta, L)$ và f_D là hình chiếu xuống *Holder* cơ sở histogram đều với bước $1/D$ thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Chứng minh: ...

Kiểm soát độ chệch

- Với $f \in \mathcal{H}(\beta, L)$, và f_D là hình chiếu xuống cơ sở histogram đều với bước $1/D$ thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Chứng minh: ...

- Với $f \in \mathcal{S}(\beta, L)$ là f_D là hình chiếu xuống cơ sở lượng giác D chiều, thì

Sobolev

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Kiểm soát độ chệch

- Với $f \in \mathcal{H}(\beta, L)$, và f_D là hình chiếu xuống cơ sở histogram đều với bước $1/D$ thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Chứng minh: ...

- Với $f \in \mathcal{S}(\beta, L)$ là f_D là hình chiếu xuống cơ sở lượng giác D chiều, thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

- Tổng quát hơn**, với các cơ sở cổ điển (histogram đều, lượng giác, Splines, ...) và giả sử f thuộc về một không gian hàm xác định với β là độ trơn tương ứng, ta có:

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Kiểm soát độ chệch

- Với $f \in \mathcal{H}(\beta, L)$, và f_D là hình chiếu xuống cơ sở histogram đều với bước $1/D$ thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Chứng minh: ...

- Với $f \in \mathcal{S}(\beta, L)$ là f_D là hình chiếu xuống cơ sở lượng giác D chiều, thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

- Tổng quát hơn**, với các cơ sở cổ điển (histogram đều, lượng giác, Splines, ...) và giả sử f thuộc về một không gian hàm xác định với β là độ trơn tương ứng, ta có:

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Kiểm soát độ chệch

- Với $f \in \mathcal{H}(\beta, L)$, và f_D là hình chiếu xuống cơ sở histogram đều với bước $1/D$ thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

Chứng minh: ...

- Với $f \in \mathcal{S}(\beta, L)$ là f_D là hình chiếu xuống cơ sở lượng giác D chiều, thì

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

- Tổng quát hơn**, với các cơ sở cổ điển (histogram đều, lượng giác, Splines, ...) và giả sử f thuộc về một không gian hàm xác định với β là độ trơn tương ứng, ta có:

$$\|f - f_D\|_2^2 \leq L^2 D^{-2\beta}.$$

→ độ chệch sẽ triệt tiêu khi D tăng.

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$

- Số chiều tối ưu của không gian xấp xỉ :

$$D^* = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{\phi_0 D}{n} + D^{-2\beta} \right\} \Rightarrow D^* = C n^{\frac{1}{2\beta+1}},$$

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$

- Số chiều tối ưu của không gian xấp xỉ :

$$D^* = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{\phi_0 D}{n} + D^{-2\beta} \right\} \Rightarrow D^* = C n^{\frac{1}{2\beta+1}},$$

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$

- Số chiều tối ưu của không gian xấp xỉ :

$$D^* = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{\phi_0 D}{n} + D^{-2\beta} \right\} \Rightarrow D^* = Cn^{\frac{1}{2\beta+1}},$$

↪ D^* phụ thuộc vào độ trơn của hàm được ước lượng (**không biết!**).

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$

- Số chiều tối ưu của không gian xấp xỉ :

$$D^* = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{\phi_0 D}{n} + D^{-2\beta} \right\} \Rightarrow D^* = Cn^{\frac{1}{2\beta+1}},$$

↪ D^* phụ thuộc vào độ trơn của hàm được ước lượng (**không biết!**).

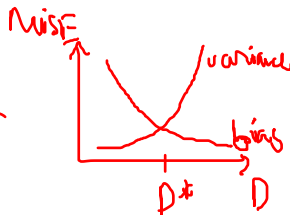
- Tốc độ hội tụ:

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{D^*} - f\|_2^2 \right] \leq Cn^{\frac{-2\beta}{2\beta+1}}.$$

Phân tích độ chệch - phương sai: kết luận

- $\mathbb{E} [\|\hat{f}_D - f\|_2^2] = \text{bias} + \text{variance}$, với

$$\begin{cases} \text{Variance} \leq \frac{\phi_0 D}{n} & \nearrow \text{ khi } D \nearrow, \\ \text{Bias} \leq L^2 D^{-2\beta} & \searrow \text{ khi } D \nearrow. \end{cases}$$



- Số chiều tối ưu của không gian xấp xỉ :

$$D^* = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \frac{\phi_0 D}{n} + D^{-2\beta} \right\} \Rightarrow D^* = Cn^{\frac{1}{2\beta+1}},$$

$\hookrightarrow D^*$ phụ thuộc vào độ trơn của hàm được ước lượng (**không biết!**).

- Tốc độ hội tụ:

$$\mathbb{E} [\|\hat{f}_{D^*} - f\|_2^2] \leq Cn^{\frac{-2\beta}{2\beta+1}}.$$

- Lựa chọn mô hình (model selection:) đưa ra tiêu chuẩn để chọn số chiều D một cách tự động từ tập dữ liệu quan trắc. Ta gọi D là một mô hình (model).

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Nhắc lại mệnh đề 2:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n}.$$

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Nhắc lại **mệnh đề 2**:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n}.$$

- Số chiều tối ưu (**oracle**) cho bởi:

$$D_{\text{oracle}} = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n} \right\},$$

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Nhắc lại **mệnh đề 2**:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n}.$$

- Số chiều tối ưu (**oracle**) cho bởi:

$$D_{\text{oracle}} = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n} \right\},$$

- D_{oracle} không thể sử dụng trong thực tế vì độ chệch $\|f - f_D\|_2^2$ phụ thuộc vào hàm f chưa biết.

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Nhắc lại **mệnh đề 2**:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n}.$$

- Số chiều tối ưu (**oracle**) cho bởi:

$$D_{\text{oracle}} = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n} \right\},$$

- D_{oracle} không thể sử dụng trong thực tế vì độ chệch $\|f - f_D\|_2^2$ phụ thuộc vào hàm f chưa biết.

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Nhắc lại **mệnh đề 2**:

$$\mathbb{E} \left[\|f - \hat{f}_D\|_2^2 \right] \leq \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n}.$$

- Số chiều tối ưu (**oracle**) cho bởi:

$$D_{\text{oracle}} = \underset{D}{\operatorname{argmin}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n} \right\}, \text{ simulation}$$

- D_{oracle} không thể sử dụng trong thực tế vì độ chệch $\|f - f_D\|_2^2$ phụ thuộc vào hàm f chưa biết.

→ ước lượng $\|f - f_D\|_2^2$.

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Độ chệch được phân tích thành

$$\|f - f_D\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2 \quad (\text{Pythagoro})$$

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Độ chệch được phân tích thành

$$\|f - f_D\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2 \quad (\text{Pythago})$$

- Vì $\|f\|_2^2$ là hằng số không phụ thuộc D nên bài toán xác định mô hình để cực tiểu hóa $\|f - f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n}$ tương đương với việc xác định D để

$$\left\{ -\|f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n} \right\} \rightarrow \min .$$

Lựa chọn mô hình (Model selection)

- Độ chệch được phân tích thành

$$\|f - f_D\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \|f_D\|_2^2 \quad (\text{Pythago})$$

- Vì $\|f\|_2^2$ là hằng số không phụ thuộc D nên bài toán xác định mô hình để cực tiểu hóa $\|f - f_D\|_2^2 + \frac{\phi_0 D}{n}$ tương đương với việc xác định D để

$$\left\{ -\|f_D\|_2^2 + \frac{\varphi_0 D}{n} \right\} \rightarrow \min.$$

- Để thực hiện sự lựa chọn mô hình một cách tự động chỉ phụ thuộc vào dữ liệu quan trắc, ta thay $\|f_D\|_2^2$ bởi ước lượng của nó là $\|\hat{f}_D\|_2^2$. Ta chọn mô hình sau:

$$\hat{D} = \underset{D \in \{1, \dots, n\}}{\operatorname{argmin}} \left\{ -\|\hat{f}_D\|_2^2 + \operatorname{pen}(D) \right\}, \quad (2)$$

với

Đã! chọn k_0 hàm $\in \mathcal{F}$, chỉ định vào D chọn n

$$\operatorname{pen}(D) = \kappa \phi_0 \frac{D}{n},$$

trong đó κ là một **tham số hiệu chỉnh (tuning parameter)**.

Bất đẳng thức oracle

Định lý 1

Nếu ta xét các mô hình lồng nhau (nested model) (tức là $S_D \subset S_{D'}$ nếu $\dim(S_D) \leq \dim(S_{D'})$). Xét $f_{\hat{D}}$ là ước lượng hình chiếu của f với $\hat{D}$ được chọn bởi (2). Nếu f bị chặn thì tồn tại các hằng số C, C' sao cho

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{\hat{D}} - f\|_2^2 \right] \leq C \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\} + \frac{C'}{n}. \quad (3)$$

Bất đẳng thức oracle

Định lý 1

Nếu ta xét các mô hình lồng nhau (nested model) (tức là $S_D \subset S_{D'}$ nếu $\dim(S_D) \leq \dim(S_{D'})$). Xét $f_{\hat{D}}$ là ước lượng hình chiều của f với $\hat{D}$ được chọn bởi (2). Nếu f bị chặn thì tồn tại các hằng số C, C' sao cho

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{\hat{D}} - f\|_2^2 \right] \leq C \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\} + \frac{C'}{n}. \quad (3)$$

- Với D_{oracle} ta có

$$\|f - f_{D_{\text{oracle}}}\|_2^2 + \text{pen}(D_{\text{oracle}}) = \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\}.$$

Bất đẳng thức oracle

Định lý 1

Nếu ta xét các mô hình lồng nhau (nested model) (tức là $S_D \subset S_{D'}$ nếu $\dim(S_D) \leq \dim(S_{D'})$). Xét $f_{\hat{D}}$ là ước lượng hình chiều của f với $\hat{D}$ được chọn bởi (2). Nếu f bị chặn thì tồn tại các hằng số C, C' sao cho

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_{\hat{D}} - f\|_2^2 \right] \leq C \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\} + \frac{C'}{n}. \quad (3)$$

- Với D_{oracle} ta có

$$\|f - f_{D_{\text{oracle}}}\|_2^2 + \text{pen}(D_{\text{oracle}}) = \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\}.$$

- Hơn nữa, với β là độ trơn của hàm f , ta có

$$\|f - f_{D_{\text{oracle}}}\|_2^2 + \text{pen}(D_{\text{oracle}}) \propto n^{-\frac{2\beta}{2\beta+1}},$$

$$\text{và } C'/n = o\left(n^{-\frac{2\beta}{2\beta+1}}\right).$$

Bất đẳng thức oracle

- Bất đẳng thức Oracle:

$$\mathbb{E} \left[\|\hat{f}_D - f\|_2^2 \right] \leq C \inf_{D \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \|f - f_D\|_2^2 + \text{pen}(D) \right\} + \frac{C'}{n}. \quad (2)$$

- (3) được gọi là **bất đẳng thức oracle (oracle inequality)**. Nó chỉ ra rằng, tỷ lệ theo một hằng số, ước lượng với mô hình được chọn có chất lượng giống như ước lượng tốt nhất trong tập hợp các ước lượng có thể xây dựng được.
- Ước lượng $\hat{f}_D$ được gọi là **ước lượng đáp ứng (adaptive estimator)** vì nó tự động thích ứng với độ trơn không biết của hàm f .

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt

- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$$\begin{cases} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{cases}$$

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt

- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$$\begin{cases} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{cases}$$

- Với mỗi dạng ước lượng, sai số/rủi ro được phân tích thành hai thành phần là độ chệch (bias) và phương sai (variance), chúng thay đổi theo chiều nghịch nhau khi λ thay đổi.

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt

- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$$\begin{cases} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{cases}$$

- Với mỗi dạng ước lượng, sai số/rủi ro được phân tích thành hai thành phần là độ chệch (bias) và phương sai (variance), chúng thay đổi theo chiều nghịch nhau khi λ thay đổi.
- Tham số λ tối ưu được gọi là oracle, nó phụ thuộc vào độ trơn của hàm f không biết. Ước lượng tương ứng với tham số này được gọi là ước lượng oracle.

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt

- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$$\begin{cases} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{cases}$$

- Với mỗi dạng ước lượng, sai số/rủi ro được phân tích thành hai thành phần là độ chệch (bias) và phương sai (variance), chúng thay đổi theo chiều nghịch nhau khi λ thay đổi.
- Tham số λ tối ưu được gọi là oracle, nó phụ thuộc vào độ trơn của hàm f không biết. Ước lượng tương ứng với tham số này được gọi là ước lượng oracle.
- $\hat{\lambda}$ được chọn sao cho cực tiểu hóa ước lượng của tổng độ chệch - phương sai.

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt

- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$$\begin{cases} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{cases}$$

- Với mỗi dạng ước lượng, sai số/rủi ro được phân tích thành hai thành phần là độ chệch (bias) và phương sai (variance), chúng thay đổi theo chiều nghịch nhau khi λ thay đổi.
- Tham số λ tối ưu được gọi là oracle, nó phụ thuộc vào độ trơn của hàm f không biết. Ước lượng tương ứng với tham số này được gọi là ước lượng oracle.
- $\hat{\lambda}$ được chọn sao cho cực tiểu hóa ước lượng của tổng độ chệch - phương sai.
 - ▶ Các phương pháp đáp ứng: phức tạp, cho kết quả mạnh về lý thuyết (bất đẳng thức oracle, tính đáp ứng theo tính trơn của hàm mục tiêu).

Ước lượng hàm mật độ phi tham số: tóm tắt



- Ta xây dựng tập hợp các ước lượng $\{\hat{f}_\lambda, \lambda \in \Lambda\}$:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Ước lượng nhân (Kernel estimator): } \lambda = h \in \mathbb{R}_+ \text{ (cửa sổ (bandwidth))}, \\ \text{Ước lượng hình chiếu (Projection estimator): } \lambda = D \in \{1, \dots, D_{\max}\}. \end{array} \right.$

- Với mỗi dạng ước lượng, sai số/rủi ro được phân tích thành hai thành phần là độ chệch (bias) và phương sai (variance), chúng thay đổi theo chiều nghịch nhau khi λ thay đổi.
- Tham số λ tối ưu được gọi là oracle, nó phụ thuộc vào độ trơn của hàm f không biết. Ước lượng tương ứng với tham số này được gọi là ước lượng oracle.
- $\hat{\lambda}$ được chọn sao cho cực tiểu hóa ước lượng của tổng độ chệch - phương sai.
 - Các phương pháp đáp ứng: phức tạp, cho kết quả mạnh về lý thuyết (bất đẳng thức oracle, tính đáp ứng theo tính trơn của hàm mục tiêu).
 - Các phương pháp thực nghiệm ("Rule-of-thumb"): đơn giản và dễ thực thi nhưng không có kết quả lý thuyết.